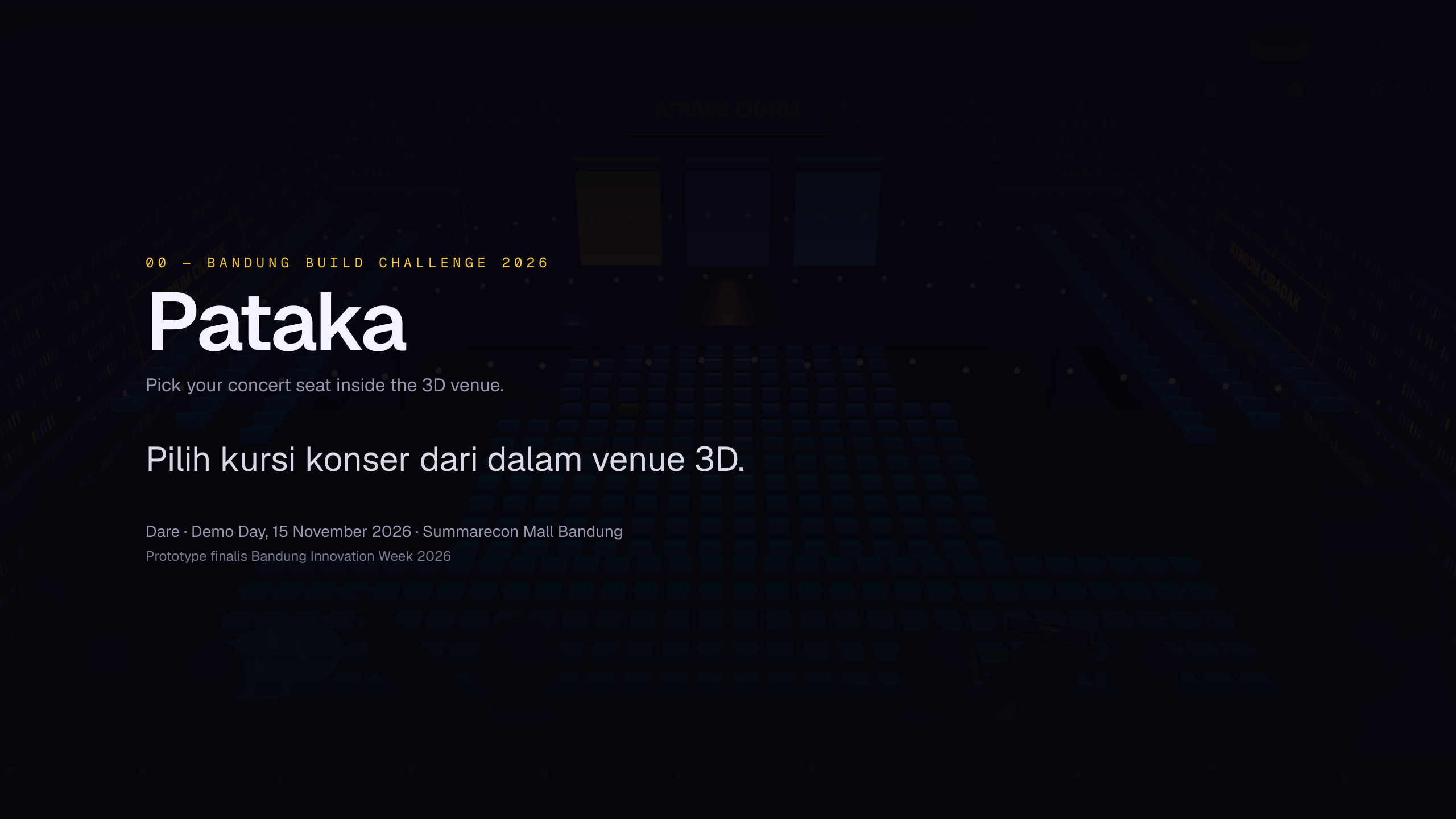


00 — BANDUNG BUILD CHALLENGE 2026

Pataka

Pick your concert seat inside the 3D venue.

Pilih kursi konser dari dalam venue 3D.

Dare · Demo Day, 15 November 2026 · Summarecon Mall Bandung

Prototype finalis Bandung Innovation Week 2026

01 — MASALAH

Memilih kursi konser masih menebak-nebak.

Picking a concert seat is still guesswork.

Kursi bisa terjual dua kali

Pemesanan tanpa penguncian membuat dua pengunjung bisa membayar kursi yang sama.

Denah statis tidak menunjukkan pandangan

Pengunjung tidak tahu apa yang mereka lihat: tertutup tribun, terlalu jauh, atau di sudut.

Check-in dan rekap manual

Panitia mencatat kehadiran dengan daftar cetak; rawan salah dan lambat saat antrean masuk.

Peluangnya: konser malam terbuka di Sawarga Courtyard — pengunjung butuh rasa yakin sebelum membeli, panitia butuh data yang bisa dipercaya.

02 — PENGGUNA

Dua pengguna, satu kebenaran data.

Two users, one source of truth.

Pengunjung acara

Membuka link dari ponsel, membandingkan kategori, memilih kursi, dan berharap tidak ada kejutan saat tiba.

Panitia

Mengatur kuota, harga, dan periode jual; memantau kursi dan transaksi; memindai QR; mengunduh laporan.

Kejelasan

Status kursi sama di semua layar: denah, ringkasan, dan dashboard.

Kecepatan

Pemesanan selesai dalam hitungan menit, check-in dalam hitungan detik.

Kepercayaan

Tidak ada kursi ganda; QR tidak bisa dipakai dua kali.

03 — ALUR SOLUSI

Dari memilih kursi sampai masuk venue.

From seat selection to venue entry.

01

Pilih kategori

VIP Depan, CAT 1, Tribun, atau Reguler — harga dan sisa kursi tampil langsung.

02

Masuk venue 3D

Jelajahi plaza sebagai karakter, atau putar kamera untuk melihat seluruh denah.

03

Kunci kursi 10 menit

Ketuk kursi; server menahan kursi hanya untukmu dengan hitungan mundur.

04

Isi data peserta

Formulir singkat dengan data contoh; kursi tetap terkunci.

05

Bayar (simulasi)

E-wallet, VA, atau QRIS — tanpa transaksi nyata.

06

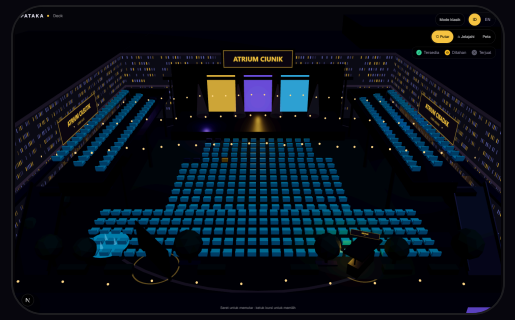
E-ticket QR

QR bertanda tangan untuk check-in, plus kalender dan pengingat simulasi.

04 — BUKTI PRODUK

Ini yang dilihat pengunjung — dan yang dipakai panitia.

What visitors see — and what organizers use.



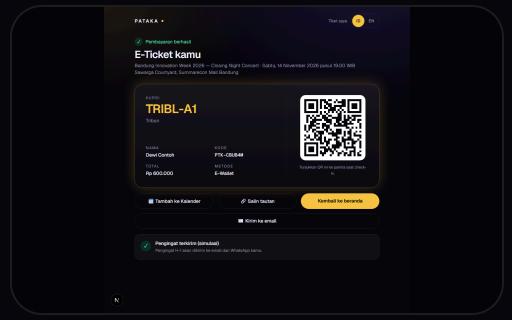
Venue 3D · kamera orbit

Plaza malam Sawarga Courtyard: panggung, tribun, signage, dan taman dalam satu pandangan.



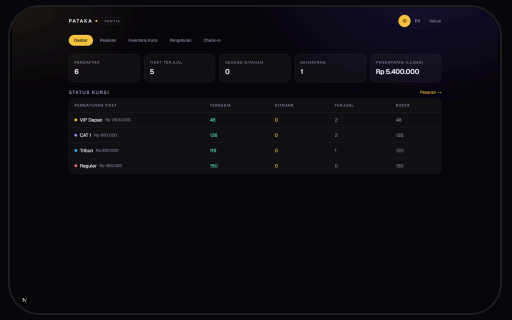
Pratinjau dari kursi

Kamera ke ketinggian mata, menghadap panggung — tahu persis yang akan dilihat.



E-ticket + check-in

QR bertanda tangan HMAC; VALID / SUDAH DIGUNAKAN / TIDAK VALID dalam sekali pindai.



Panel panitia

Penjualan, kursi, pesanan, check-in, ekspor CSV peserta dan transaksi.

Dua bahasa: Indonesia / English

05 — LOGIKA KURSI

Anti double-booking, bukan sekadar janji.

Seat locking that actually locks.

Tiga status, satu sumber kebenaran

Tersedia — bisa dikunci siapa pun.

Ditahan — terkunci 10 menit milik satu pemesanan.

Terjual — hanya setelah pembayaran dikonfirmasi.

Semua tampilan (3D, peta 2D, ringkasan, dashboard) membaca status yang sama dari Postgres. Klien tidak pernah menulis status.

Bagaimana kursi dikunci

```
UPDATE seats SET status = 'held', hold_token = $1
WHERE id = $2 AND status = 'available'
RETURNING id;
```

```
0 baris ⟶ kursi sudah diambil ⟶ 409
```

```
Hold kedaluwarsa ⟶ dilepas otomatis saat dibaca
```

Demonstrasi di depan juri

Dua browser, kursi yang sama, kunci bersamaan. Satu menang; yang lain menerima 409. Database yang memutuskan pemenangnya — bukan animasi di layar.

06 — TEKNIS

Cepat di ponsel, kuat di belakang.

Fast on a phone, solid underneath.

Next.js 16 + React Three Fiber

446 kursi sebagai dua instanced mesh — dua draw call, bukan 446.

Postgres (Neon) + Vercel

Transaksi dan constraint menjaga kursi; deploy serverless tanpa infrastruktur tambahan.

QR bertanda tangan

Payload PTK|order|HMAC-SHA256; validasi offline di server.

Anggaran performa ponsel

Tanpa shadow map, DPR adaptif, geometri rendah poligon; peta 2D sebagai fallback.

Next.js 16 · React 19 · Three.js / R3F · Tailwind · Neon Postgres · Vercel · Vitest · HMAC QR · ID / EN

07 — ASUMSI

Asumsi yang jelas, penilaian yang adil.

Clear assumptions, fair judging.

ACARA	Konser malam penutupan Bandung Innovation Week 2026, 14 November, Sawarga Courtyard, Summarecon Mall Bandung.
KAPASITAS	446 kursi bernomor: VIP Depan 48, CAT 1 128, Tribun 120, Reguler 150.
HARGA	Rp 1.500.000 / 900.000 / 600.000 / 350.000 per kursi.
PEMESANAN	Satu kursi per pesanan; kursi ditahan 10 menit sebelum dibayar.
PEMBAYARAN	Simulasi (e-wallet, VA, QRIS); tidak ada transaksi atau data kartu nyata.
NOTIFIKASI	Email/WhatsApp dan pengingat disimulasikan; kalender .ics berfungsi.
DATA	Seluruh peserta dan transaksi adalah data contoh fiktif.
DENAH	Tata letak kursi ditetapkan per acara; panitia mengatur harga, kuota, dan periode jual.

08 — MANFAAT

Yang berubah bagi pengunjung dan panitia.

What changes for visitors and organizers.

Pengunjung lebih yakin

Melihat pemandangan panggung sebelum membayar mengurangi keraguan dan keluhan setelah tiba.

Nol kursi ganda

Penguncian di database membuat janji “satu kursi, satu pemilik” bisa diuji, bukan sekadar diklaim.

Check-in lebih cepat

Pemindaian QR langsung memberi keputusan valid/tidak dan mencatat kehadiran tanpa rekap manual.

Keputusan berbasis data

Dasbor dan ekspor CSV memberi panitia angka pendaftar, penjualan, dan kehadiran saat itu juga.

Langkah berikutnya

Zona festival berdiri, pembatalan mandiri dan refund, pengingat WhatsApp sungguhan, integrasi payment gateway, serta multi-acara untuk pengelola venue.

09 — DEMO

Satu kursi, satu pemilik. Coba sendiri.

One seat, one owner. Try it yourself.

Buka prototype di ponsel: pilih kategori → jelajahi venue 3D → kunci kursi → bayar simulasi → e-ticket QR. Lalu masuk panel panitia dan pindai tiket.

Live demo: dua browser, satu kursi.
Satu menang; yang lain menerima 409.

Jika demo gagal, gunakan screenshot di slide 04.

Buka Prototype →

Panel Panitia

Scan untuk membuka prototype di ponsel.

pataka-ruby.vercel.app